எடுத்துக்காட்டு 4.8

சென்னையில் புவி காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு 4.04×10^{-5} T கொண்ட ஒரு இடத்தில் 7.2 m உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் மேற்புறத்தில் இருந்து 0.5 m நீளமுள்ள கடத்தும் தண்டு தடையின்றி விழுகிறது. தண்டின் நீளம் புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறுக்கு செங்குத்தாக இருப்பின், தண்டானது தரையை தொடும்போது தண்டில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் காண்க (தண்டானது $10\ \text{m s}^{-2}$ என்ற சீரான முடுக்கத்துடன் விழுவதாகக் கொள்க).

தீர்வு:

$l = 0.5$ m; $h = 7.2$ m; $u = 0$ m s^{-1};
$g = 10$ m s^{-2}; $B_H = 4.04 \times 10^{-5}$ T

தண்டின் இறுதி திசைவேகம்

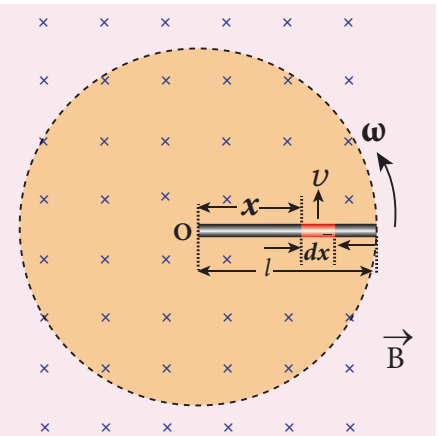
$$v^2 = u^2 + 2gh = 0 + (2 \times 10 \times 7.2) = 144$$
$$v = 12\,\text{m s}^{-1}$$

தண்டானது தரையைத் தொடும்போது தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு

$$\varepsilon = B_H l v = 4.04 \times 10^{-5} \times 0.5 \times 12$$
$$= 242.4\ \mu\text{V}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.9

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு B என்ற காந்தப்புலத்தில் l நீளமுள்ள தாமிரத்தண்டு அதன் ஒரு முனையைப் பொருத்து ω என்ற கோணத்திசைவேகத்தில் சுழலுகிறது. சுழலும் தளமானது புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளது. தண்டின் இரு முனைகளுக்கிடையே தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் காண்க.



தீர்வு:

தண்டு உருவாக்கும் வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து x தொலைவில் dx நீளமுள்ள சிறு பகுதியைக் கருதுக. இந்தப் பகுதி புலத்திற்கு செங்குத்தாக $v = x\omega$ என்ற நேர்கோட்டு திசைவேகத்தில் இயங்குவதால் dx பகுதியில் உருவான மின்னியக்கு விசை

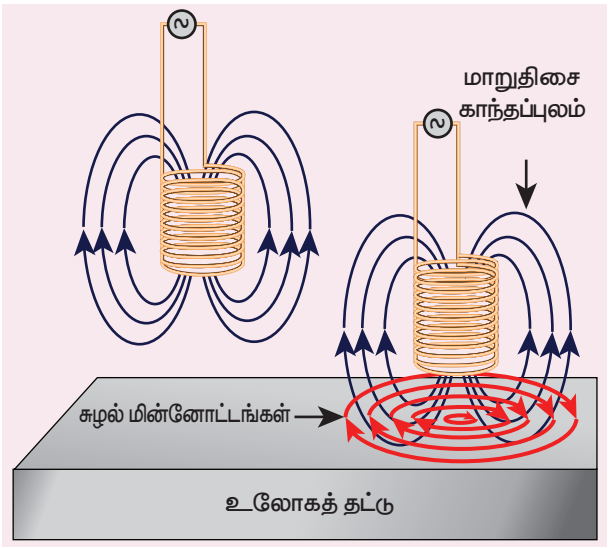
$$d\varepsilon = Bvdx \quad = B(x\omega)dx$$

தண்டானது இது போன்ற பல சிறு பகுதிகளைக் கொண்டு, புலத்திற்கு குத்தாக இயங்குகிறது. அதன் இரு முனைகளுக்கிடையே உருவான மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^l B\omega x dx \quad = B\omega \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^l$$
$$\varepsilon = \frac{1}{2} B\omega l^2$$

4.2 சுழல் மின்னோட்டங்கள் (EDDY CURRENTS)

பாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதியின்படி, ஒரு கடத்தியின் வழியே செல்லும் காந்தப்பாயம் மாறினால் அக்கடத்தியில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. எனினும் கடத்தியானது கம்பி அல்லது சுருளாக இருக்க வேண்டியதில்லை.



படம் 4.10 சுழல் மின்னோட்டங்கள்